

Actividad Video de Investigación Temas Actuales de Sistemas Distribuidos

Objetivo: Que el alumno investigue tecnologías y aplicaciones actuales relacionadas con los sistemas distribuidos, identificando cómo los conceptos vistos en clase se aplican en soluciones reales utilizadas actualmente en la industria.

Requisitos del video:

El equipo deberá elaborar un video donde investigue y explique el tema asignado.

El video deberá incluir, como mínimo, los siguientes puntos:

1. Introducción al tema

- ¿Qué es?
- ¿Por qué surgió?
- ¿Qué problema resuelve?

2. Relación con Sistemas Distribuidos

Explicar por qué se considera un sistema distribuido, cómo interactúan los nodos o componentes, y qué retos distribuidos aparecen.

3. Funcionamiento general o arquitectura

Describir componentes principales, arquitectura básica, flujo general de comunicación, interacción entre servicios o nodos.

4. Tecnologías relacionadas. Investigar herramientas o tecnologías utilizadas en el tema.**5. Aplicaciones reales.** Mencionar: empresas, plataformas, servicios, industrias, o casos reales donde se utiliza actualmente.**6. Relación con temas vistos en clase.** Relacionar el tema con conceptos vistos durante el curso, sockets, RPC, gRPC, MPI, algoritmos de elección, exclusión mutua, relojes distribuidos, sincronización, concurrencia.**7. Ventajas y desafíos.** Analizar ventajas y posibles problemas o limitaciones del tema investigado. Por ejemplo rendimiento, latencia, seguridad, complejidad, escalabilidad, tolerancia a fallos, costos.**8. Impacto actual y futuro**

Explicar: importancia actual de la tecnología, crecimiento en la industria, aplicaciones futuras, o relación con áreas emergentes como IA, nube o Big Data.

9. Conclusión. Cada equipo deberá presentar una conclusión general sobre: lo aprendido, importancia del tema, y relevancia para la formación profesional de un ingeniero en computación.**10. Referencias verídicas.** Mostrarlas en video**Requisitos técnicos**

- Duración aproximada: 10 a 12 minutos.
- Participación de todos los integrantes.
- Audio claro y entendible.

- Organización adecuada de la información.
- Uso de imágenes, diagramas o esquemas.
- Incluir referencias o fuentes de información.
- Evitar leer completamente las diapositivas.

Rúbrica de evaluación.

Criterio	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	Porcentaje
Comprensión del tema	Explicación clara, profunda y correcta	Explicación adecuada	Explicación parcial	Presenta errores importantes	20%
Relación con Sistemas Distribuidos	Relación clara y bien argumentada	Relación adecuada	Relación superficial	No logra relacionarlo	20%
Aplicaciones reales y tecnologías	Presenta ejemplos actuales y relevantes	Presenta algunos ejemplos	Ejemplos limitados	No presenta aplicaciones claras	15%
Investigación y análisis	Información completa y organizada Referencias validas y congruentes con el tema.	Información suficiente Referencias validas pero pocas	Información limitada Pocas referencias o no coincidentes con el tema	Investigación deficiente Sin referencias	15%
Calidad técnica del video	Excelente organización, audio y presentación	Buena calidad	Algunos problemas técnicos	Mala calidad técnica	10%
Creatividad y originalidad	Presentación dinámica, ejemplos interesantes y uso creativo de recursos visuales o explicaciones	Presentación adecuada con algunos elementos creativos	Poca creatividad	Video monótono o totalmente basado en lectura	10%
Participación del equipo	Participación equilibrada de todos	Participa la mayoría	Participación desigual	Participa una sola persona	10%

Temas asignados.

Temas

- 1 Computación en la nube (Cloud Computing).** Equipo de Lugo Manzano Rodrigo.
- 2 Microservicios y arquitecturas distribuidas modernas.** Equipo de Carmona Hernandez Brayan
- 3 Edge Computing y Fog Computing.** Equipo de Rubio Carmona José Ángel
- 4 Blockchain como sistema distribuido.** Equipo de López Estrada Carlos.
- 5 Sistemas distribuidos en videojuegos en línea.** Equipo de Hernández Saldivar Hector Saul
- 6 Streaming distribuido.** Equipo de Alfaro Frago José Gabriel
- 7 Bases de datos distribuidas.** Equipo de Mendoza Flores Martín Eduardo
- 8 Aplicaciones distribuidas en tiempo real.** Equipo de Vázquez Apolonio Armando
- 9 Serverless Computing (Funciones como servicio).** Equipo de Cruz Herrera Joselyn
- 10 Sistemas peer-to-peer (P2P).** Equipo de Siliano Haller Rodrigo
- 11 CDN (Content Delivery Networks).** Equipo de Espinoza Matamoros Percival
- 12 Contenedores y Orquestación.** Equipo de Gómez García Luis David
- 13 Apache Kafka y sistemas de mensajería distribuida.** Equipo de Ruiz Ramírez Santiago.

Los videos se presentarán en clase a partir del 18 de mayo.

Que entregar en plataforma el 15 de mayo de 2026

- Video o enlace donde se pueda visualizar el video
- 4 preguntas de opción múltiple con respuesta de su video.